

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 1224—2006

农用塑料薄膜安全使用控制技术规范

Technical specification for safety application of agricultural plastic membrane

2006-12-06 发布

2007-02-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

前 言

本标准由中华人民共和国农业部提出并归口。

本标准起草单位：农业部环境保护科研监测所。

本标准主要起草人：刘凤枝、徐应明、刘潇威、林大松。

农用塑料薄膜安全使用控制技术规范

1 范围

本标准规定了农用塑料薄膜安全使用控制技术规范的术语和定义、质量要求、安全使用及回收处理。

本标准适用于全国各地以农用塑料薄膜作为农业设施的农业生产区、农业示范区、农业科学实验基地及使用农用塑料薄膜的农田、菜地和设施大棚。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 3830 软聚氯乙烯压延薄膜和片材

GB/T 4455 农业用聚乙烯吹塑薄膜

GB/T 13735 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

QB/T 1257 软聚氯乙烯吹塑薄膜

QB/T 2472 农业用软聚氯乙烯压延拉幅薄膜

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

农用塑料薄膜 agricultural plastic membrane

指在农业生产过程中,为育苗和作物生长防寒、保温、保湿等目的而使用的各种塑料薄膜,包括地膜和棚膜。

3.2

揭膜 uncover agricultural plastic membrane

指在农用塑料薄膜发挥了其保温保墒作用后,把薄膜全部揭掉,带出田外,集中收藏的农田作业。

3.3

可降解农用塑料薄膜 degradationable agricultural plastic membrane

指各项性能可满足使用要求,在保存期内性能不变,而使用后在自然环境条件下,可通过光作用、生物作用或光和生物的复合作用,降解为对环境无害的农用塑料薄膜。根据其降解特性,主要有以下三类:光降解农膜、生物降解农膜和光—生物降解农膜。

3.4

多功能农用塑料薄膜 multi-functional agricultural plastic membrane

指具有高透明、高保温、无滴消雾、高效转光等新功能的农用塑料薄膜。与普通农用塑料薄膜相比,多功能农用塑料薄膜的特点主要体现在耐老化、防尘、防雾、保温以及寿命长等方面。

4 质量要求

农用软聚氯乙烯压延拉幅薄膜质量应满足 QB/T 2472 的要求,农用聚乙烯吹塑薄膜质量应满足

GB/T 4455 的要求,聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜质量应满足 GB/T 13735 的要求,软聚氯乙烯吹塑薄膜质量应满足 QB/T 1257 的要求,软聚氯乙烯压延薄膜和片材质量应满足 GB/T 3830 的要求。

5 安全使用

5.1 安装

5.1.1 农用塑料薄膜在安装使用前应存放在遮阳、干燥的地方,避免日晒雨淋。如在冬季安装,安装前应将农用塑料薄膜放置在室温下。

5.1.2 在打开农用塑料薄膜卷前应检查作业地的地面情况,避免物体刺破或划伤薄膜。

5.1.3 不应使用脏污和生锈的构件。搭架材料应做到表面光滑,扎架应使用麻绳等软材料,不应使用铁丝、铝丝等硬材料,以防撕破农用塑料薄膜。

5.1.4 不应在气温过高的时候安装农用塑料薄膜。

5.1.5 应避免农用塑料薄膜与温室构件直接连接。如果无法避免,应在连接区域涂抹白色的丙烯酸—乙烯基,不应涂抹混合的有机溶剂。

5.1.6 应避免作物以及灌溉、暖气管路等设备与农用塑料薄膜直接接触。

5.1.7 农用塑料薄膜在接拼时要增大粘结面积,提高粘结强度,避免使用时脱缝。

5.1.8 有条件的地方应逐步淘汰普通农用塑料薄膜,提倡推广安装使用可降解农用塑料薄膜及多功能农用塑料薄膜。

5.2 揭膜

5.2.1 农用塑料薄膜在完成覆盖作用后应适时揭膜,避免其对农田土壤环境的污染。

5.2.2 水稻,一般应在 2.5 叶~3 叶期揭膜。

5.2.3 小麦,一般应在苗期揭膜。冬小麦揭膜时间应在其返青期,气温升至 3℃~4℃ 时进行。揭膜前要半揭半盖炼苗 1 d~2 d。

5.2.4 玉米,海拔 1 000 m 以上地区的全覆膜和海拔 1 000 m 以下地区的侧膜栽培在玉米大喇叭口期揭膜,或在 7 月上中旬,连续 5 d 日平均气温稳定在 17℃ 以上时揭膜;海拔 1 000 m 以下地区全覆膜栽培的地膜玉米在拔节期揭膜,一般在玉米出苗后 45 d,或在 5 月上中旬揭膜。

5.2.5 花生,地膜花生应在封行期揭膜,也可采用连续 5 d 日平均气温 25℃ 时揭膜。

5.2.6 棉花,地膜棉花揭膜时间一般在 6 月底到 7 月初,新疆在头水前,揭膜后先除草,开沟施肥,再培土,接着灌溉。三类苗揭膜时间可适当推后,但不应晚于 7 月上旬。

5.2.7 甜菜,一般在甜菜出苗后 50 d 左右或甜菜进入叶丛繁茂期时揭膜。

5.2.8 马铃薯,一般在马铃薯块茎膨大期揭膜。

5.2.9 葡萄,揭膜时间应安排在外部气温达到葡萄生长的适宜温度时期,一般在 5 月下旬至 6 月上旬、气温达到 27℃~28℃ 时揭膜。

5.2.10 大蒜,一般当气温稳定在 15℃ 以上、蒜薹行将露出总苞时揭膜。

5.2.11 其他农作物,具体揭膜时间应根据农作物需要确定。

5.2.12 在确定最佳揭膜时期后,具体的揭膜时间应选定在晴天下午揭,阴天上午揭,雨天雨后揭;若遇低温寒潮,应延长盖膜时间,待寒潮过后再揭膜。

6 回收和处理

6.1 回收

农用塑料薄膜使用后,对可再次使用的农膜,应洗净、晾干、卷好,放在通风、干燥、避光的地方妥善保存。在保存期间,应避免暴晒、烟熏、火烤。对不能再次使用的农用塑料薄膜可采取适当方法处理或

及时交回收部门处理,不应在农田地块随意堆放,任日晒雨淋。

使用不易分解、有污染的农用塑料薄膜,在完成覆盖作用回收后,对残存的农用塑料薄膜碎片应捡拾、清理干净,防止残存的农用塑料薄膜碎片对农业环境造成危害。

6.2 回收方法

6.2.1 机械回收

机械回收包括:苗期揭膜机械回收、秋后机械回收、耕层内清捡机械回收及播前机械回收,具体机械回收措施应根据当地具体情况确定。

对有条件的地方,应积极推广农田残膜机械回收。

6.2.2 人工捡拾

对不能实施机械回收的农田,应采用人工捡拾的回收方法。对有条件的地方,应将机械回收和人工捡拾回收两种方法相结合。

6.3 处理

回收后不能再次使用的农用塑料薄膜可采取以下方法进行处理。对不能自行处理的,应及时交回收部门处理,而不应采取掩埋或焚烧法处理。

6.3.1 再生

通过分解农用塑料薄膜回收乙烯、甲烷、丙烷及提炼石油等,或将不能再次使用的农用塑料薄膜按主料不同,加入不同助剂进行二次加工,形成各种新产品。

6.3.2 堆肥化

对可降解的农用塑料薄膜可将其与部分有机质(如树叶、禽畜粪便等)混合,经充分发酵后制备成有机肥。
